LME-T0C · O Sistema Internacional de Unidades de Medida

Relatório Completo (RC)
Pós-Lab: até 02/11/2026 · 0,50 ponto da trilha
(rubrica de 25)

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Colegas de bancada:

As constantes que sustentam a Mecânica. Escreva primeiro a **previsão** da Seção 2, sem consultar nada; depois estude os cartões das sete constantes na versão digital do site e feche com a **decisão** sobre a balança da bancada. **Inteligência artificial:** usar é permitido; não declarar zera o critério de estrutura e obriga a reapresentação.

Seção 1 · Identificação e objetivo

3 a 5 linhas. O objetivo é uma pergunta: "de quais constantes depende cada unidade da Mecânica, e por quê?" é objetivo; "estudar o SI" não é.

Seção 2 · A previsão, antes do estudo

Antes de abrir os cartões, escreva: das sete constantes, quais você prevê que o kilograma, o metro e o segundo usam? E o newton? Deixe a previsão como estava; a Seção 3 a confronta.

Seção 3 · Por que fixar o número — e a cadeia da Mecânica

Antes de 2019, o que era fixo e o que se media? Por que o valor de h não tem incerteza? Siga a cadeia do diagrama do segundo ao kilograma e confronte com a sua previsão: onde ela acertou, onde falhou.

Seção 4 · Sua vez: isolar a unidade

Use os cartões como modelo e escreva, na resolução condensada da RCP: (a) 1 J em função de h e do segundo; (b) 1 mg em função de h, do metro e do segundo; (c) 1 W em função de h e do segundo. Preveja a ordem de grandeza do número antes da conta e confira as unidades no fim.

Seção 5 · A decisão: a balança da bancada

A massa que você mediu em 27/10 é rastreável às constantes? Descreva a cadeia, da realização do kilograma por h (balança de Kibble) até a balança da bancada, e decida: o que mudou na sua medida em 2019 — e de quanto?

Seção 6 · Tomada de posição — e a sala de aula

Um parágrafo: por que definir as unidades da Mecânica por constantes da natureza é condição para um modelo valer em qualquer laboratório e época? Depois, em 3 a 5 linhas, como você explicaria isso a um estudante do ensino médio, partindo de uma balança.

Seção 7 · Referências e declaração de uso de inteligência artificial

As obras consultadas, em ABNT (a Brochura do SI e o QGU do Inmetro contam). E, obrigatoriamente: que ferramenta usou, para quê, e o que você conferiu.

Rubrica — como o RC é corrigido (25 pontos = 0,50 ponto da trilha)

Critério	O que se avalia	Pontos
Previsão e confronto	Previsão escrita antes · confronto honesto com a cadeia (acerto e erro nomeados)	3
Por que fixar o número e a cadeia	A inversão de 2019 · por que h é exato · ordem s → m → kg justificada	6
Isolar a unidade	As três conversões da Seção 4 (J, mg, W) com a conta à vista, ordem de grandeza prevista, potências de 10 e unidades conferidas · grafia do SI	7
A decisão sobre a balança	Cadeia de rastreabilidade completa (Kibble → padrões → balança) · decisão sustentada: a medida de 27/10 não muda	4
Tomada de posição e sala de aula	Posição sustentada (rastreabilidade, universalidade) · explicação acessível ao ensino médio	3
Estrutura, redação e IA declarada	Sete seções na ordem · ABNT · ferramenta e conferência declaradas	2
Total		**25**

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.

Escreva à mão nesta folha ou use a versão digital do site; entregue ao professor até **02/11/2026.** *A devolutiva vem comentada no encontro de fechamento.*

GABARITO DO PROFESSOR — não distribuir

Resposta esperada por seção

- **2** Previsão escrita antes do estudo (não se corrige); a Seção 3 a confronta.
- **3** Até 2019 o kilograma era o cilindro e h se media; desde 20/05/2019 h é fixa, sem incerteza. Ordem: o segundo (césio) → o metro (c e o segundo) → o kilograma (h, o metro e o segundo).
- **4** (a) 1 J = 1 kg m² s^{-2} = h s^{-1} / (6,626 070 15 × 10^{-34}) ≈ 1,509 × 10^{33} h s^{-1} · (b) 1 mg = 10^{-6} kg ≈ 1,509 × 10^{27} h m^{-2} s · (c) 1 W = 1 J/s ≈ 1,509 × 10^{33} h s^{-2}. Ordem de grandeza prevista: 10^{33}.
- **5** Cadeia: balança de Kibble (h) → padrões nacionais (Inmetro) → massas de trabalho calibradas → massa aferida de 100 g (B0) → balança da bancada. Decisão: a medida de 27/10 não muda; a redefinição foi escolhida para manter 1 kg, muito abaixo de 0,1 g.
- **6** Posição: constantes valem em qualquer laboratório e época; a explicação ao ensino médio parte da balança e da cadeia de calibração.
- **7** ABNT (a Brochura do SI e o QGU do Inmetro) e a declaração de uso de inteligência artificial.

Rubrica (25 pontos)

Critério	O que se avalia	Pontos
Previsão e confronto	Previsão escrita antes · confronto honesto com a cadeia (acerto e erro nomeados)	3
Por que fixar o número e a cadeia	A inversão de 2019 · por que h é exato · ordem s → m → kg justificada	6
Isolar a unidade	As três conversões da Seção 4 (J, mg, W) com a conta à vista, ordem de grandeza prevista, potências de 10 e unidades conferidas · grafia do SI	7
A decisão sobre a balança	Cadeia de rastreabilidade completa (Kibble → padrões → balança) · decisão sustentada: a medida de 27/10 não muda	4
Tomada de posição e sala de aula	Posição sustentada (rastreabilidade, universalidade) · explicação acessível ao ensino médio	3
Estrutura, redação e IA declarada	Sete seções na ordem · ABNT · ferramenta e conferência declaradas	2
Total		**25**